Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Кафедра Автоматизированные системы обработки информации и управления

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

«Автоматизированная система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр»

Выполнил: обучающийся гр. ДИПРБ-41
Наследсков Михаил Викторович

Руководитель ВКР: к.т.н., доцент
Морозов А. В.

Астрахань 2026 г.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

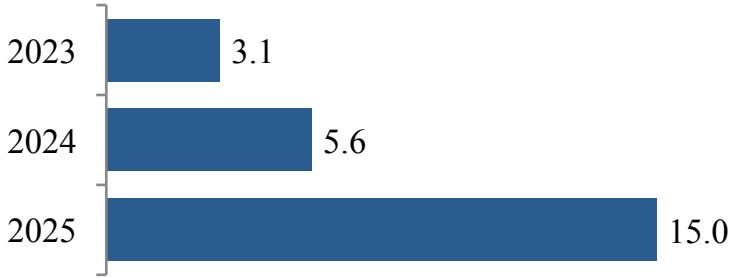
Веб-игра — приложение, которое запускается в браузере без скачивания и установки. Игры распространяются через площадки, которые принимают, проверяют и публикуют их.

Игроки Яндекс Игр в месяц, млн



Около 28 тыс. игр в каталоге; за 2024 г. опубликовано более 29 тыс. новых игр и удалено более 30 тыс., не прошедших требования

Новые веб-игры за I полугодие, тыс.



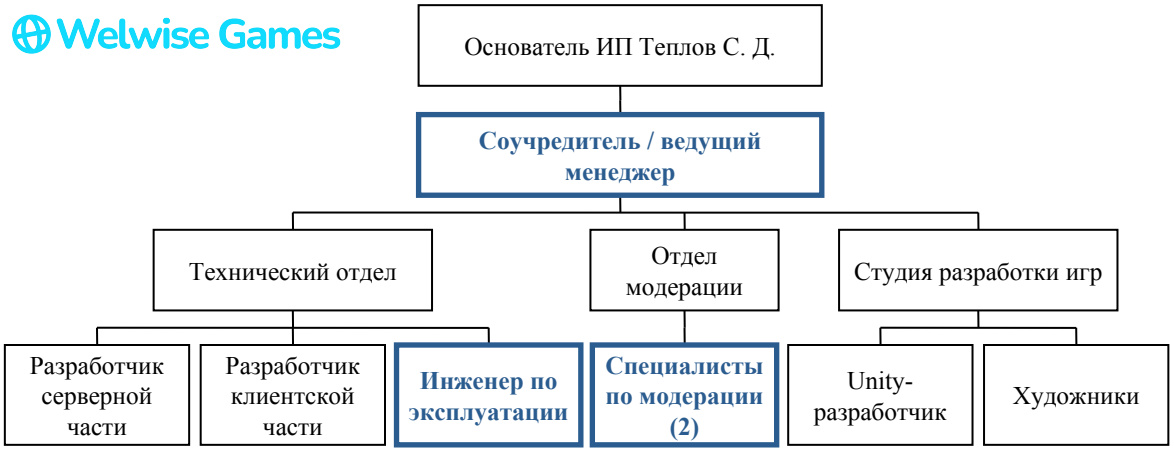
В I полугодии 2025 г. выпущено более 15 тыс. веб-игр — в 2,7 раза больше, чем годом ранее

Игр кратно больше, требования жёстче — ручной приём, проверка и выпуск не успевают за ростом

Источники: App2Top, интервью руководителя развития бизнеса Яндекс Игр об итогах 2024 г. (24.01.2025); Playgama, отчёт о рынке веб-игр за I полугодие 2025 г. (29.07.2025)

ЗАКАЗЧИК

Welwise Games

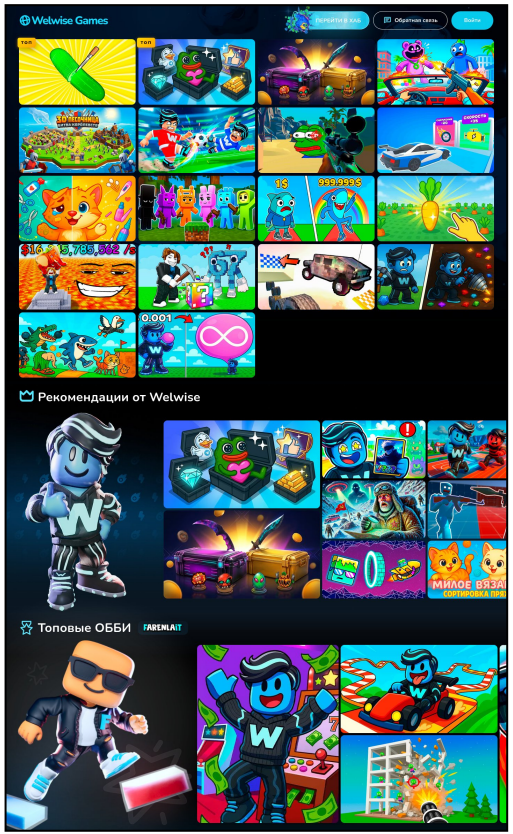


— сотрудники, обеспечивающие публикацию и сопровождение игр

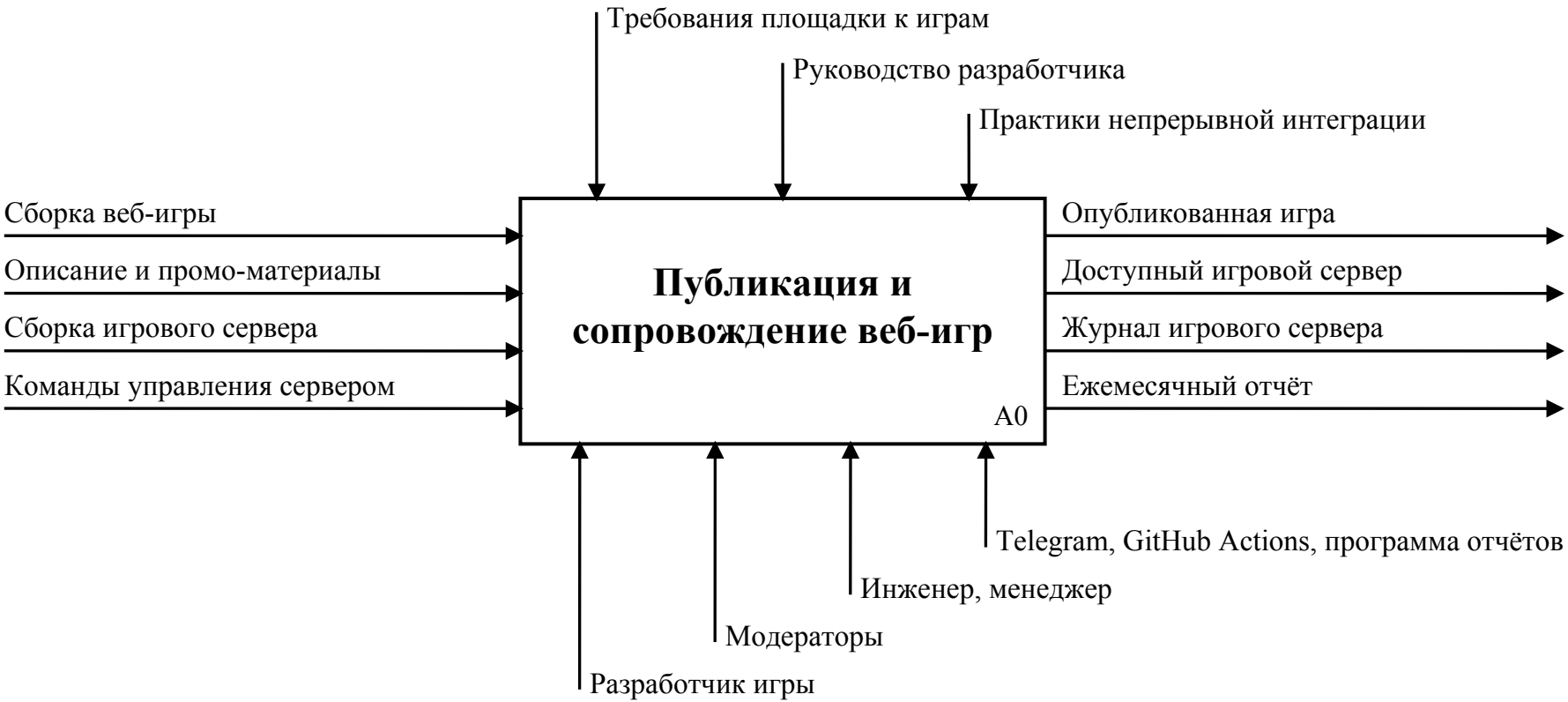
Welwise Games — платформа веб-игр, запущена в 2025 г.: ≈60 игр, из них ≈15 онлайн-игр с игровыми серверами, ≈20 сторонних разработчиков.

Бизнес-модель: доход от рекламы и внутриигровых покупок делится с авторами игр.

Сопровождение: инженер по эксплуатации, два модератора и менеджер.

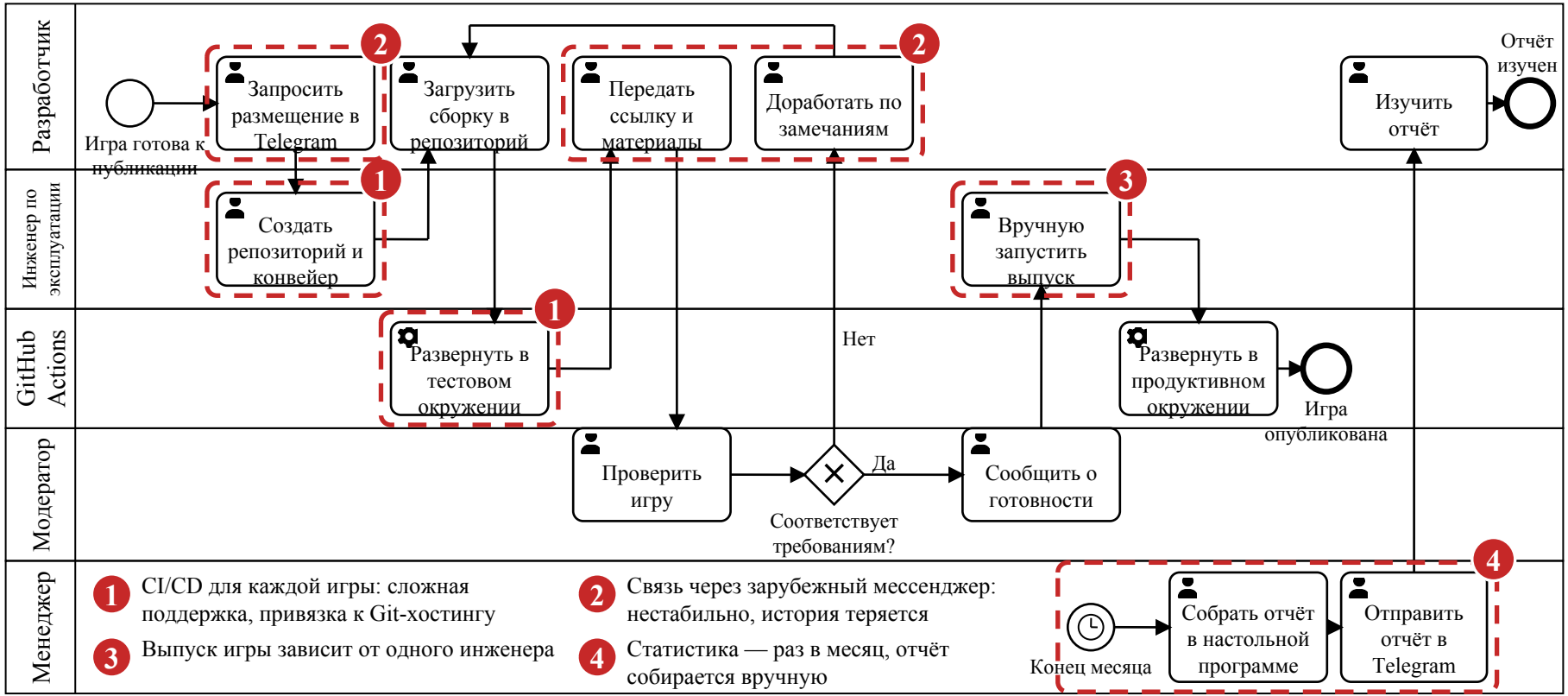


КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА



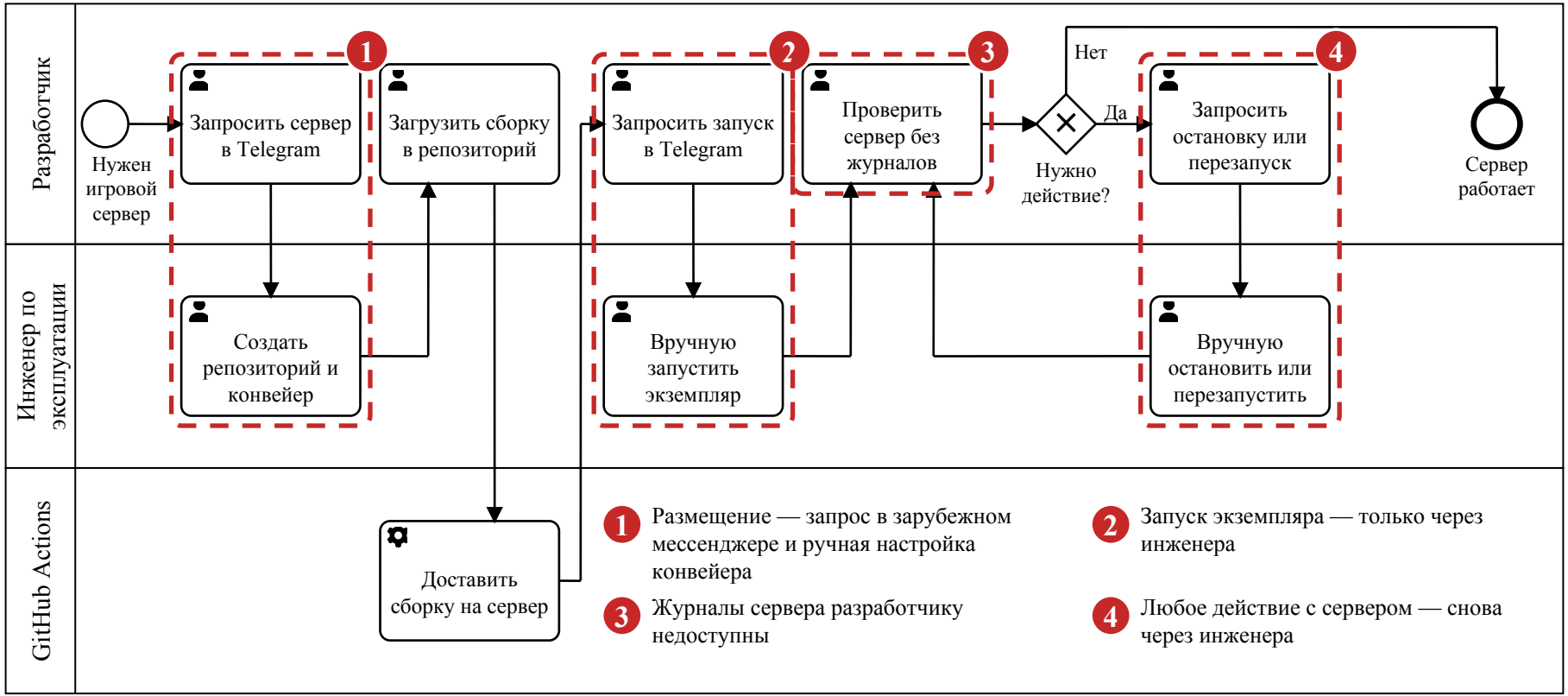
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК ЕСТЬ»

Публикация и обновление игры



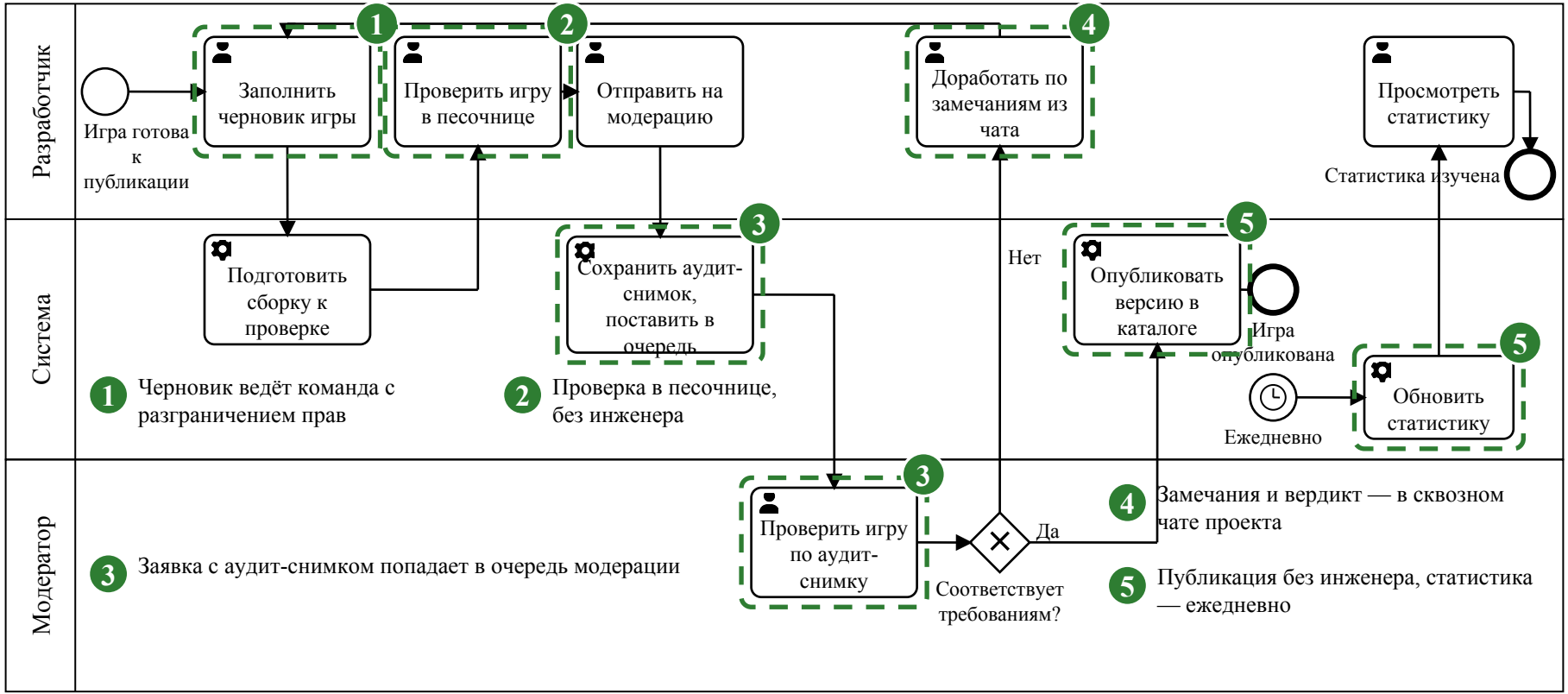
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК ЕСТЬ»

Управление игровыми серверами



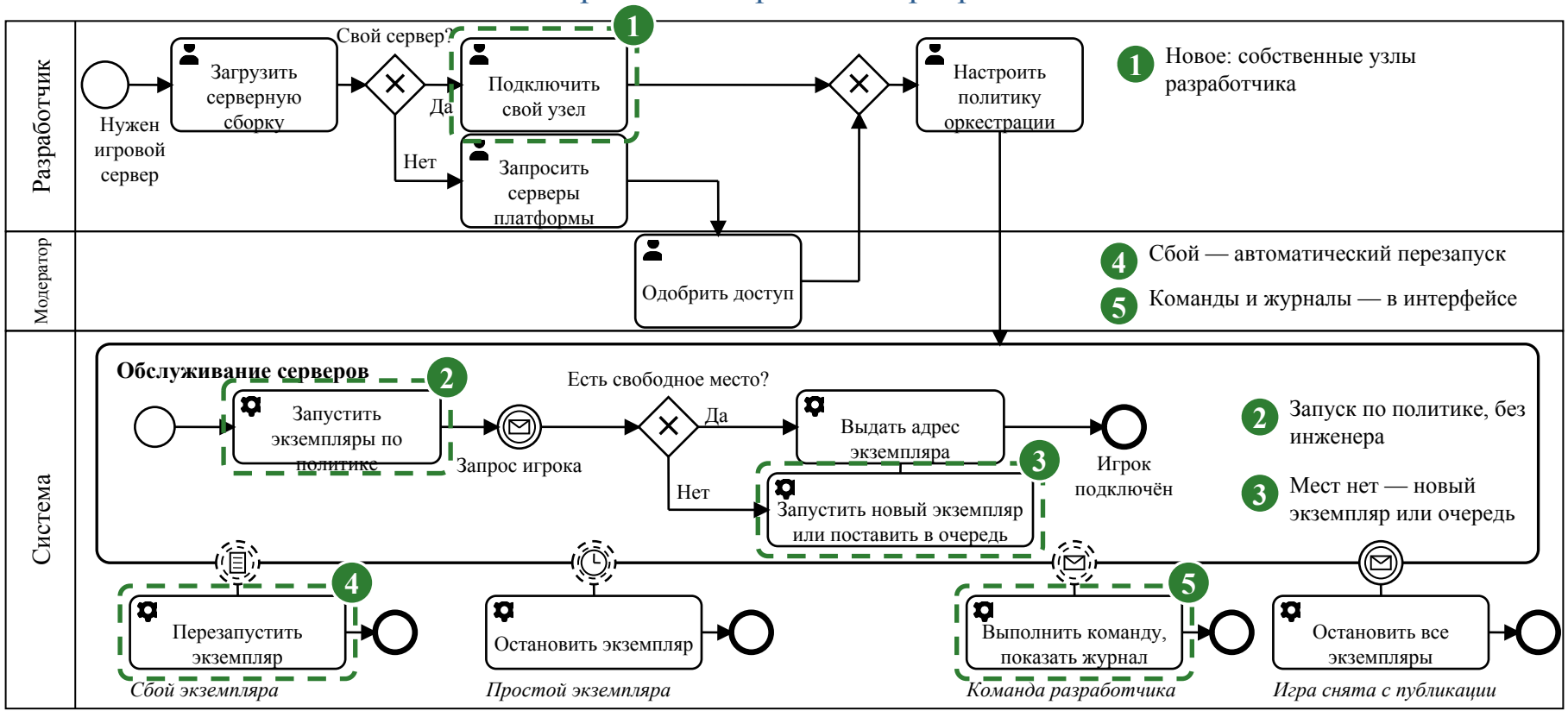
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК БУДЕТ»

Публикация и обновление игры



МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК БУДЕТ»

Управление игровыми серверами



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

Критерий	Game Distribution	Crazy Games	Poki for Developers	itch.io	Cloud Arcade	Разрабатываемая система
Самостоятельная публикация	+	+	–	+	–	+
Многоэтапная модерация	–	+	+	–	–	+
Сквозной чат с модератором	–	–	–	–	–	+
Показатели монетизации	+	+	+	–	–	+
Игровые метрики	–	+	+	–	–	+
Управление игровыми серверами	–	–	–	–	–	+
Свои серверы разработчика	–	–	–	±	+	+
Отечественная поддержка	–	–	–	–	–	+

Чат, управление серверами и отечественная поддержка есть только у разрабатываемой системы

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВКР

Цель работы — повышение эффективности процесса публикации и сопровождения веб-игр на платформе Welwise Games за счёт внедрения автоматизированной системы, переводящей разработчиков на самообслуживание и исключающей ручные операции сотрудников.

Задачи:

1) Провести анализ предметной области, бизнес-процессов платформы Welwise Games и существующих аналогов.
2) Построить модели процессов «как есть» и «как будет», выявить проблемы текущего процесса.
3) Разработать техническое задание на систему.
4) Спроектировать архитектуру системы и модель данных.
5) Реализовать подсистемы публикации, модерации, управления игровыми серверами и аналитики.
6) Провести тестирование системы.

ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

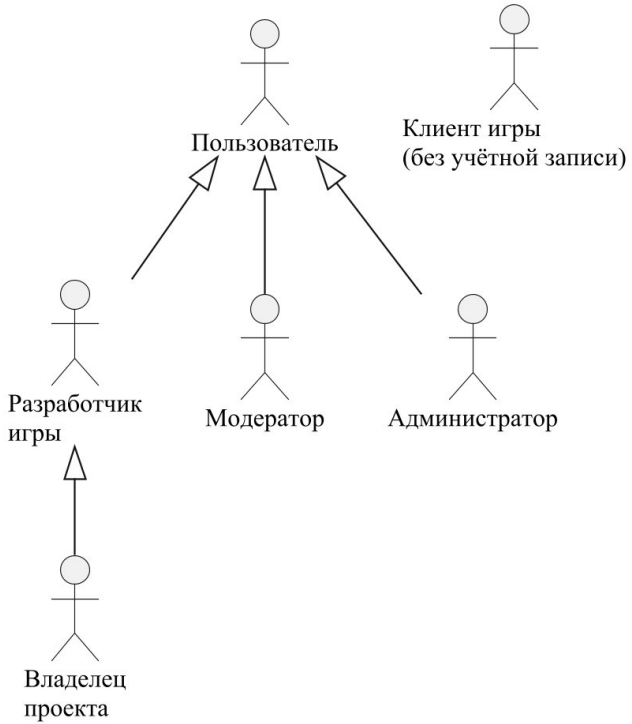


Рис. 1 — Иерархия акторов

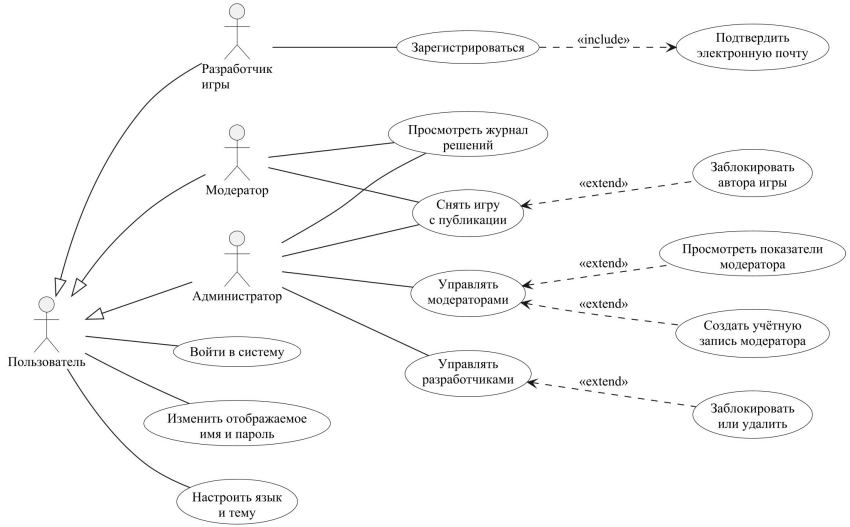


Рис. 2 — Учётные записи и администрирование

ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

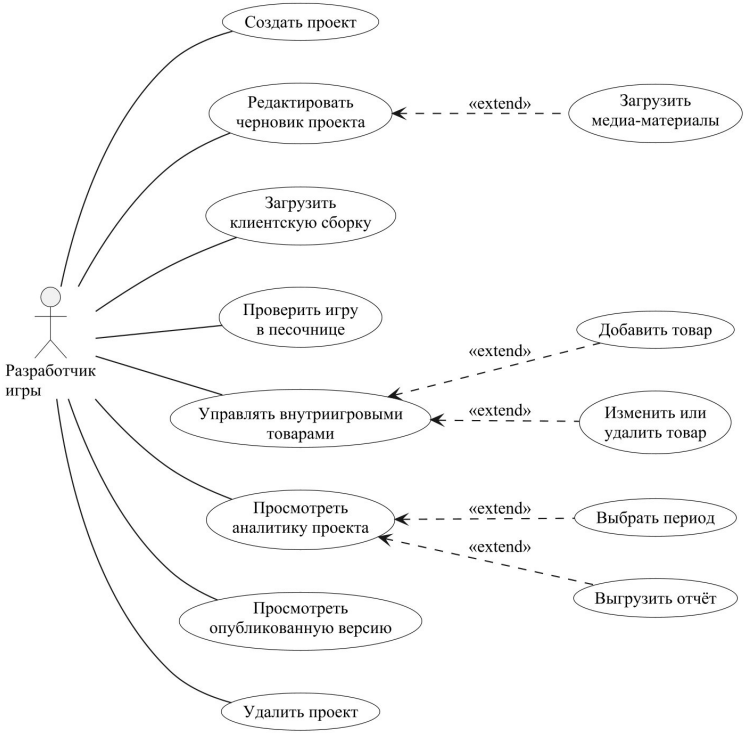


Рис. 3 — Проекты и аналитика

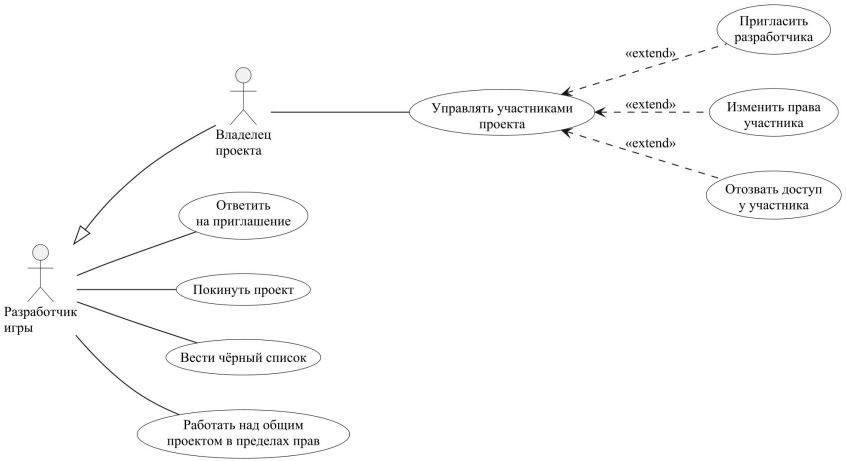


Рис. 4 — Совместная работа

ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

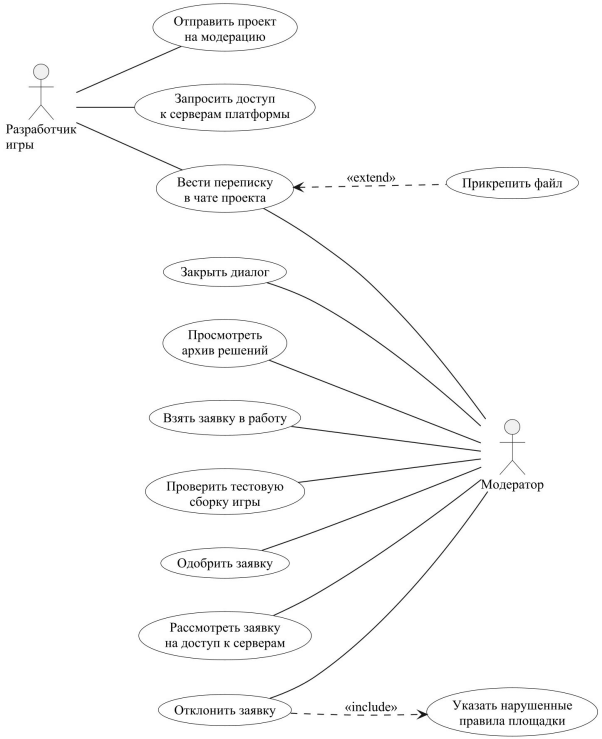


Рис. 5 — Модерация

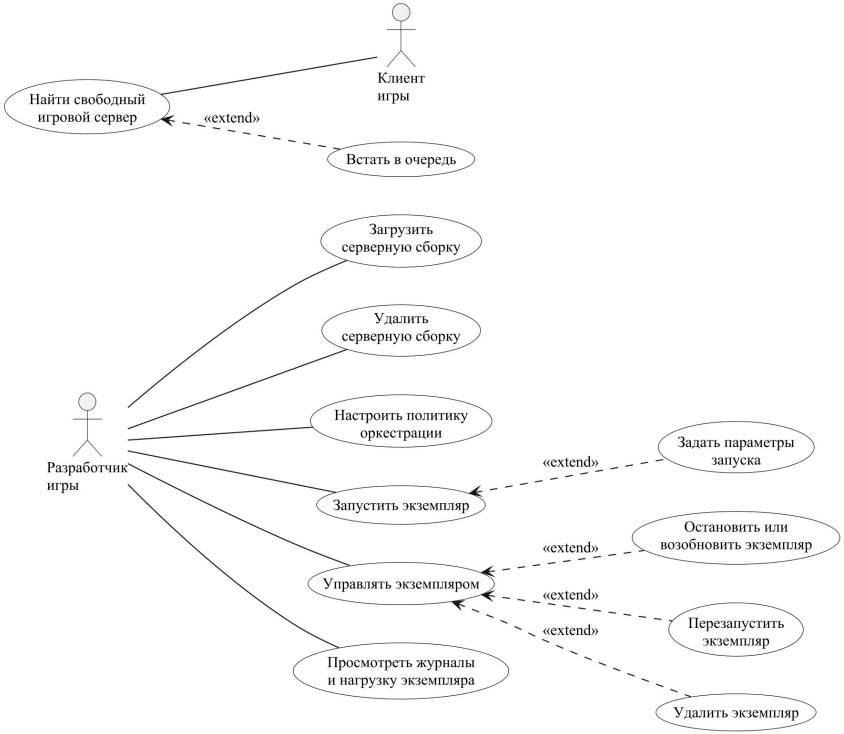


Рис. 6 — Игровые серверы

ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

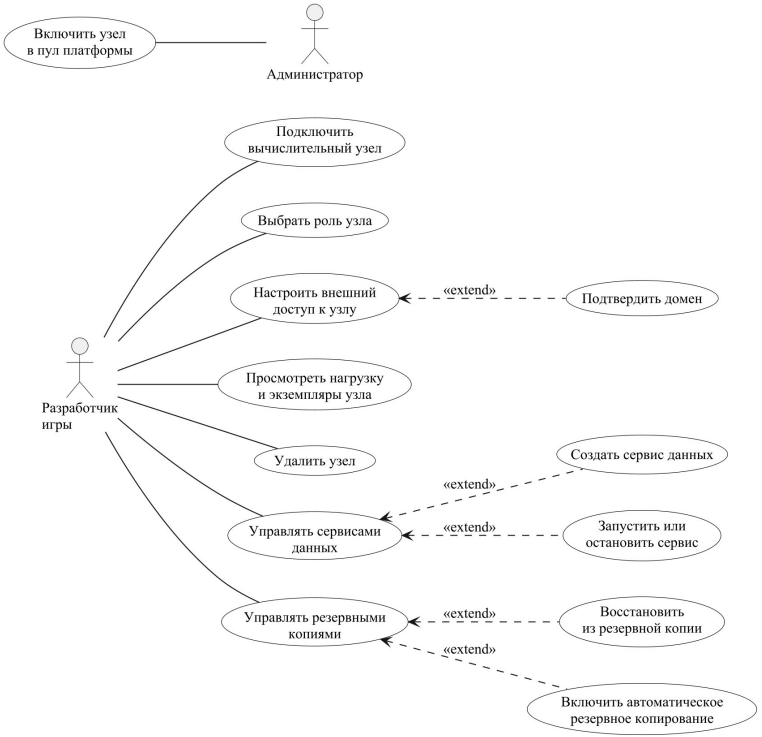


Рис. 7 — Узлы и сервисы данных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы:

1) Проанализирована предметная область и деятельность заказчика — игровой платформы Welwise Games.
2) Построены модели процессов «как есть» для публикации игр и управления серверами, выявлены проблемы.
3) Разработаны модели процессов «как будет» с использованием автоматизированной системы.
4) Проведено сравнение с аналогами: GameDistribution, CrazyGames, Poki for Developers, itch.io, CloudArcade.
5) Сформулированы цель и задачи, разработано техническое задание по ГОСТ 34.602-2020.
6) Построены диаграммы вариантов использования для четырёх ролей: разработчик, модератор, администратор, клиент игры.
7) Спроектирована и реализована система из восьми сервисов, программный код покрыт 413 автоматическими тестами.

Текущий этап — внедрение: система проходит тестирование на реальном стенде платформы, завершение — в течение месяца.